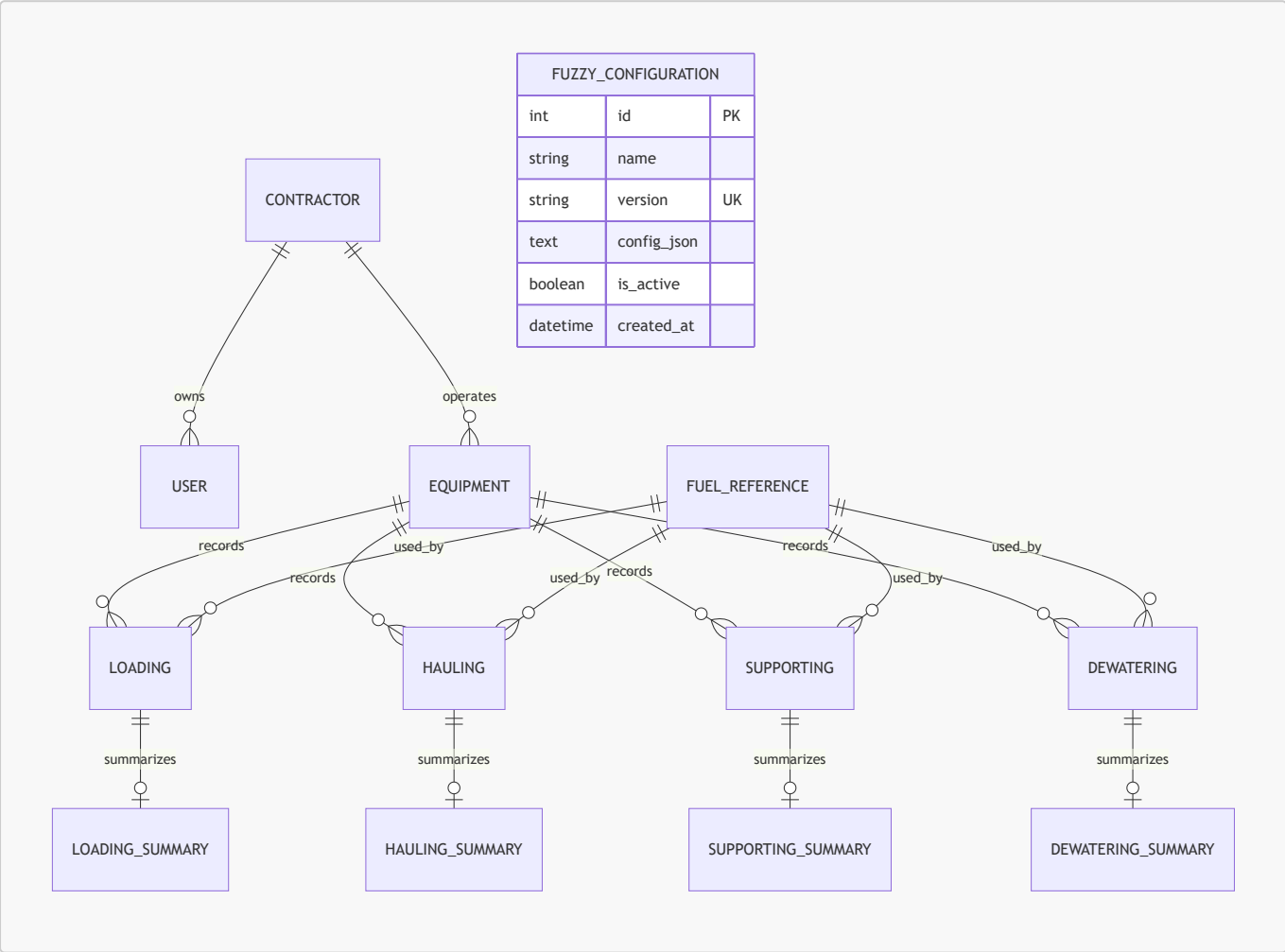


Data Dictionary dan ERD

Dokumen ini merangkum tabel pada `backend/app/models/`, relasi, aturan field, dan sumber data. Nama kolom database menggunakan `snake_case`; response monitoring dapat menggunakan `camelCase` sesuai schema Pydantic.

ERD



Tabel dan field

contractor

Field	Tipe	Null	Aturan
id	Integer	Tidak	Primary key
code	String	Tidak	Unik
company_name	String	Tidak	Nama perusahaan
status	String	Tidak	Umumnya <code>active</code> / <code>inactive</code>
created_at	DateTime	Ya	Server default

Field	Tipe	Null	Aturan
updated_at	DateTime	Ya	Server default/on update

user

Field	Tipe	Null	Aturan
id	Integer	Tidak	Primary key
contractor_id	Integer FK	Ya	Null untuk user tingkat sistem
username	String	Tidak	Unik
password_hash	String	Tidak	Hash password; authentication belum aktif
role	String	Tidak	super_admin, contractor_admin, viewer
created_at	DateTime	Ya	Server default

equipment

Field	Tipe	Null	Aturan
id	Integer	Tidak	Primary key
contractor_id	Integer FK	Tidak	Contractor pemilik/operator
unit_type	String	Tidak	Contoh EX26007, HD7857
item	String	Tidak	Nama atau kategori alat
activity	String	Tidak	Loading, Hauling, Supporting, Dewatering
qty	Integer	Tidak	API mengharuskan > 0
productivity	Float	Ya	BCM/hr; dapat null untuk Supporting/Dewatering
created_at	DateTime	Ya	Server default
updated_at	DateTime	Ya	Server default/on update

fuel_reference

Field	Tipe	Null	Aturan
id	Integer	Tidak	Primary key
merk	String	Tidak	Merk equipment
type	String	Tidak	Model/tipe reference
activity	String	Tidak	Aktivitas yang sesuai
average	Float	Tidak	L/jam, > 0
low	Float	Tidak	Nilai rendah, > 0

Field	Tipe	Null	Aturan
mid	Float	Tidak	Nilai tengah, > 0
high	Float	Tidak	Nilai tinggi, > 0
created_at, updated_at	DateTime	Ya	Audit waktu

hauling_distance_ref

Field	Tipe	Null	Aturan
id	Integer	Tidak	Primary key
km	Float	Tidak	Unik
load_time	Float	Tidak	Waktu loading
haul_time	Float	Tidak	Waktu hauling
dump_time	Float	Tidak	Waktu dumping
return_time	Float	Tidak	Waktu kembali
cycle_time	Float	Tidak	Total cycle time
bcm_per_hr	Float	Tidak	Produktivitas acuan
created_at	DateTime	Ya	Server default

Relasi transaksi

Semua tabel transaksi memiliki `equipment_id` dan `fuel_reference_id`. Setiap transaksi memiliki summary satu banding satu melalui foreign key unik:

Transaksi	Summary	Field khusus
loading	loading_summary	actual fuel dan operating hours
hauling	hauling_summary	distance km
supporting	supporting_summary	PA, UA, EWH, mine production
dewatering	dewatering_summary	PA, UA, EWH, mine production

Field umum summary:

- `fuel_cons` atau `fuel_cons_lhr` — konsumsi fuel yang dipakai dalam perhitungan.
- `productivity` — output BCM/jam atau BCM sesuai konteks.
- `fuel_ratio` — fuel ratio hasil kalkulasi.
- `data_source` — `OEM_REFERENCE` atau `OPERATIONAL_ACTUAL`.
- `created_at` — waktu summary dibuat.

Supporting dan Dewatering juga menyimpan `fuel_cons_reference`, `fuel_cons_actual`, `fuel_ratio_reference`, dan `fuel_ratio_actual` untuk membedakan nilai standar dengan actual.

fuzzy_configuration

Field	Tipe	Aturan
id	Integer	Primary key
name	String	Default <code>contractor_fuel_ratio_mamdani</code>
version	String	Unik, contoh <code>2026.08.1</code>
config_json	Text	Membership, threshold, dan metode inferensi
is_active	Boolean	Konfigurasi aktif
created_at	DateTime	Waktu registrasi

Sumber data

Sumber	Isi
backend/data/Contractor - Sheet1.csv	Contractor
backend/data/Equipment - Sheet1.csv	Equipment dan activity
backend/data/Ref Fuel - Sheet1.csv	Fuel reference
backend/data/Hauling Distance Ref - Sheet1.csv	Jarak, cycle time, BCM/hr
backend/data/Supporting - Sheet1.csv	Data Supporting
backend/data/Dewatering - Sheet1.csv	Data Dewatering
backend/frms.db	SQLite runtime database

Seeder bersifat destruktif untuk database demo karena menjalankan `drop_all()` sebelum `create_all()`.